



营养免疫学

Nutrition and Immunology

杨玉荣

课程 主要内容 介绍

- ❁ 1. 营养学的基本知识
 - ❁ 营养学的一些基本知识
 - ❁ 人体不同阶段的营养需求
 - ❁ 营养配膳
 - ❁ 人体四季的营养需求与保健
- ❁ 2. 免疫学的基本常识
 - ❁ 免疫学的基本原理与常识
 - ❁ 免疫保护



❁ 3. 营养免疫学内容

❁ 营养对免疫系统的加强作用

❁ 营养治疗

❁ 4. 精神免疫学

❁ 精神与心理对健康的影响

❁ 精神免疫学简介

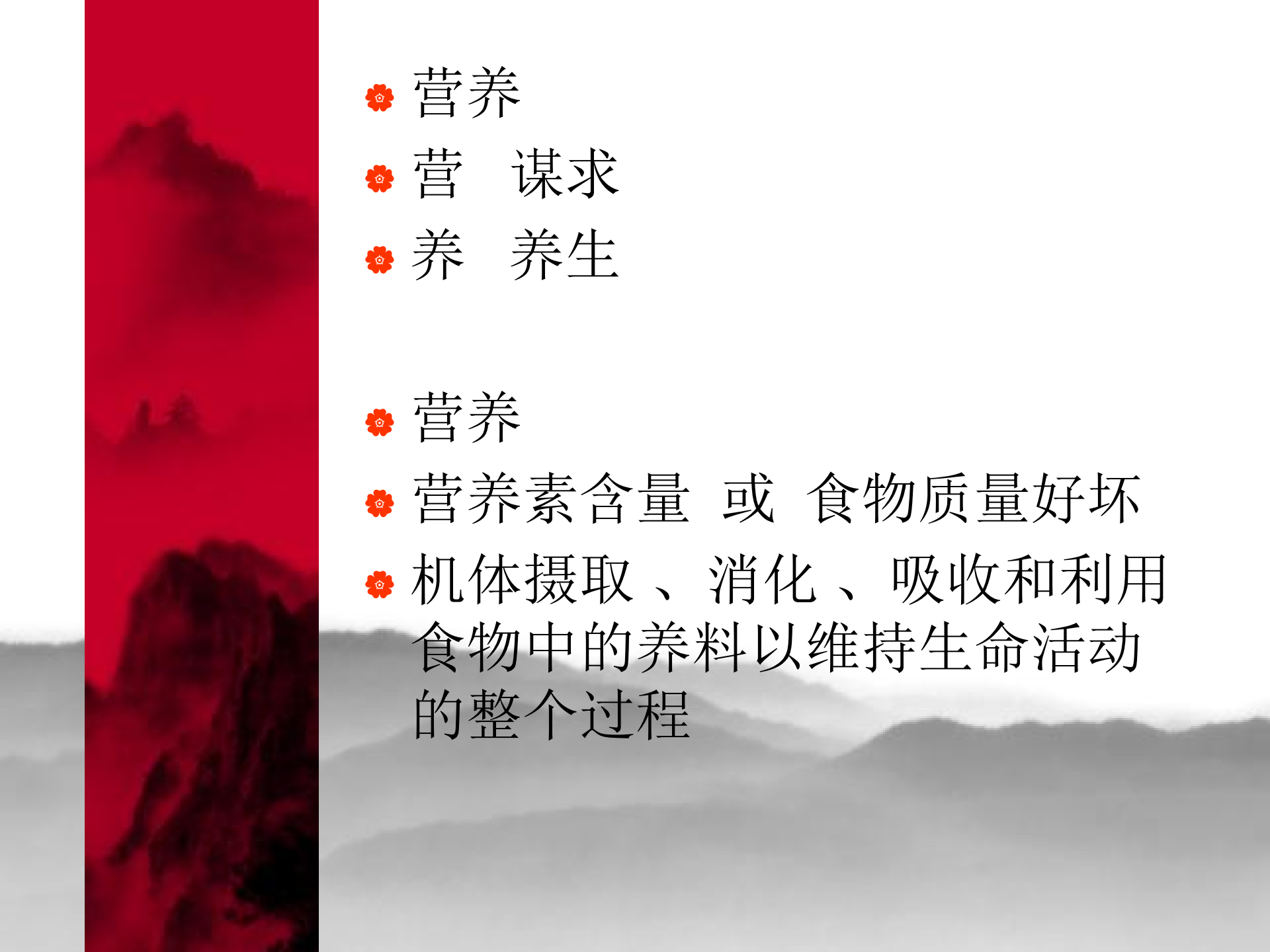
❁ 精神免疫学运用

考试 形式

- ❁ 平时成绩60%
- ❁ (1) 论文 +PPT 50%
- ❁ (2) 考勤10%
- ❁ 期末考试 40%

A vertical red bar on the left side of the slide, featuring a faint, dark mountain landscape. A small orange flower icon is positioned to the left of the text.

一.营养学的基本知识



❁ 营养

❁ 营 谋求

❁ 养 养生

❁ 营养

❁ 营养素含量 或 食物质量好坏

❁ 机体摄取、消化、吸收和利用
食物中的养料以维持生命活动
的整个过程

营养学的几个基本概念

- 1、营养：是指人体消化吸收利用食物或营养物质的过程，也是人类通过摄取食物以满足机体生理需要的生物学过程。
- 2、营养素(nutrients)：通常是指食物中可被机体吸收利用，有营养作用的成分。
- 3、营养素的种类及主要功能：机体需要的营养素有六大类四十余种。

营养与新陈代谢

- ❁ 人们之所以能生长、发育、生育并进行各种体力和脑力活动，是由于人从母亲怀孕的那天起就不断地进行着新陈代谢。

新陈代谢

- ❁ 同化作用
- ❁ 从外界补充新的物质，使身体能继续发育成长。
- ❁ 异化作用
- ❁ 体内旧的物质不断分解，并产生出能量，以供身体进行各种活动的需要。
- ❁ 只要活着，这种吐故纳新的新陈代谢就会循环往复地进行下去直至生命结束。

The image features a vertical red bar on the left side, which is part of a larger background depicting misty, layered mountains in shades of gray and white. The text is positioned to the right of the red bar.

❁ 营养

❁ 不断向身体补充各种物质以维持生理活动的正常进行的过程.

❁ 所补充的物质，统称为营养素或营养物质。

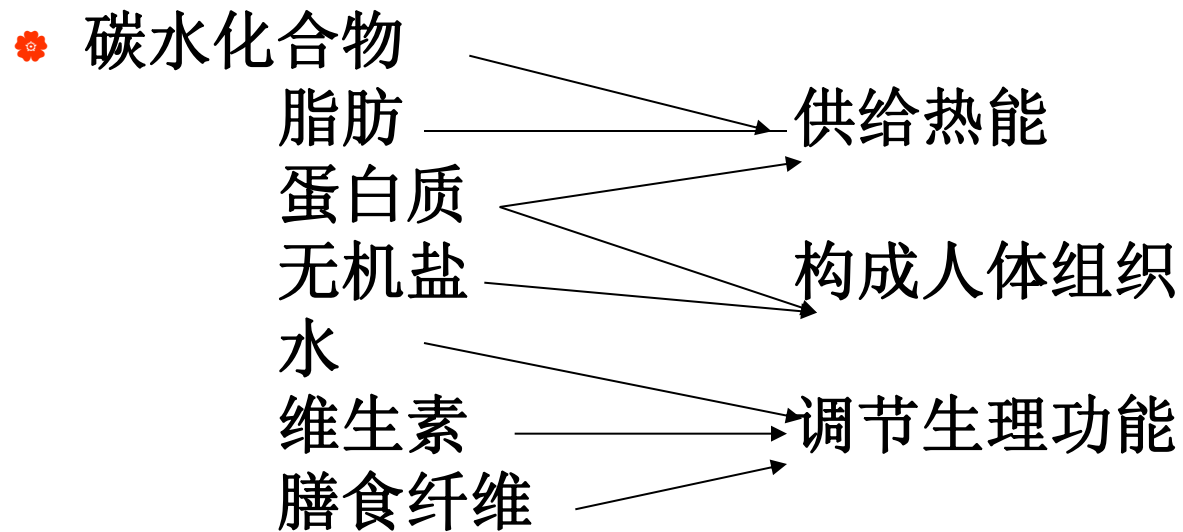
宏量营养素 (macro-nutrients)

- 蛋白质 (protein)
- 脂肪 (fat, lipid)
- 碳水化合物 (carbohydrate)
- 水 (fluid, water)

微量营养素 (micro-nutrients)

- 维生素 (vitamins)
- 矿物质 (minerals)
- 常量 & 微量元素 (trace elements)

❁ 营养素主要功能示意



营养与健康的关系

❁ 1.合理营养 营养平衡 健康

❁ 2. 营养失调 疾病

❁ 营养过剩

肥胖

高血压 年轻化的倾向加重

糖尿病

冠心病、心肌梗塞、脑血栓



❁ 营养缺乏

❁ 3.营养治疗



合理营养与健康

合理营养有利于健康，营养失调有害健康

1. 营养缺乏

—热能、维生素、无机盐

原因：

原发性 ① 不良饮食习惯；

② 过多食用精制食品；

③ 经济原因

继发性 ① 营养素吸收利用受阻；

② 需要量增多；

③ 营养素受破坏或排泄过多

2. 营养不足

含量不足，尚未达到缺乏的程度，亚临床表现。抗氧化能力下降，抵抗力减弱。

3. 营养过多

营养过多症→中毒

暴饮暴食→胰腺出血、坏死；

慢性病：糖尿病、心血管病、癌症

肥胖（热能）

肝脏负担（铁）

肾脏负担（蛋白、钠盐）

健康

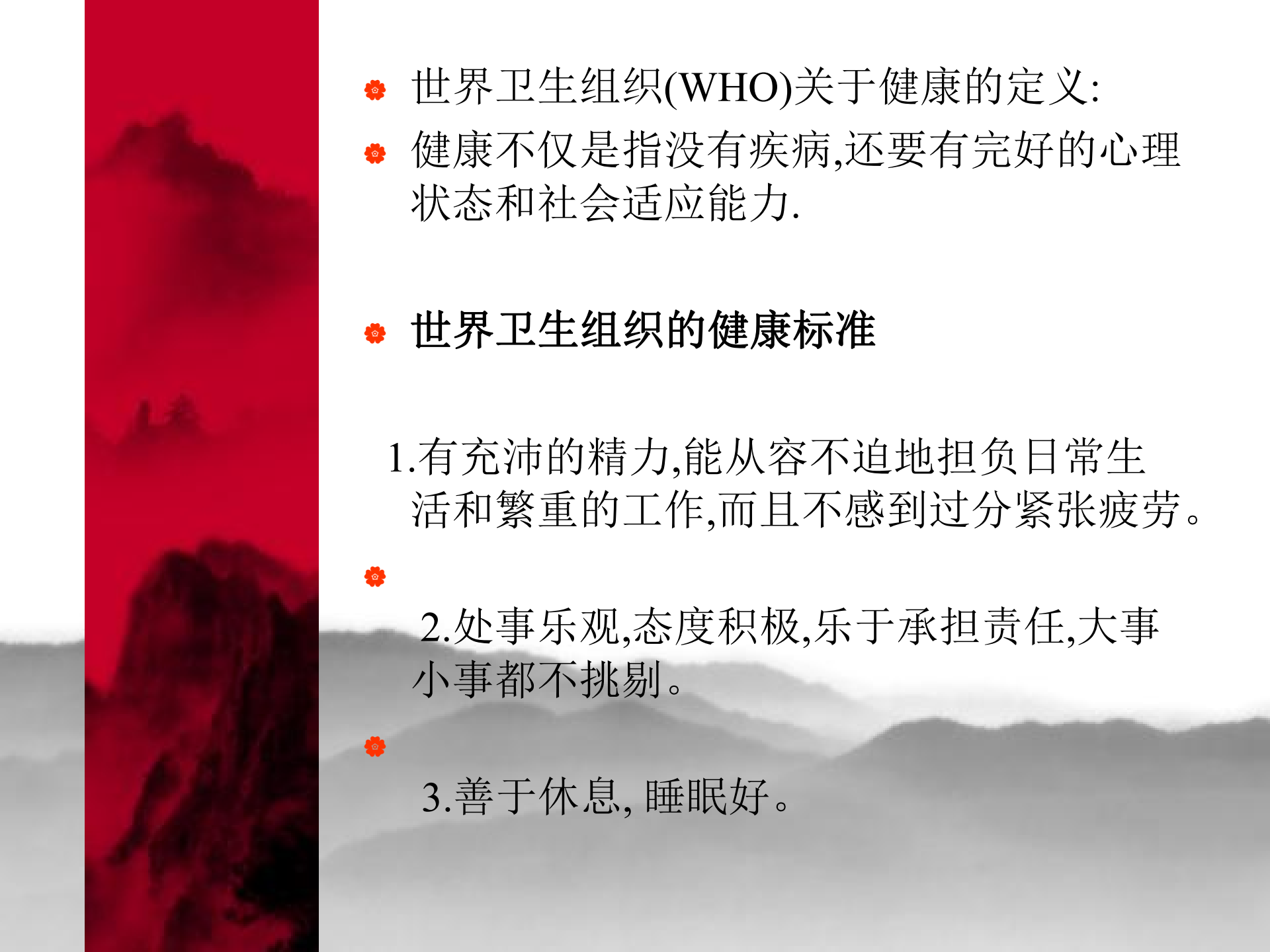
❁ 健康

❁ 身体与自然环境和社会环境的动态平衡,是一种身体上、精神上和社会上的完满状态

❁ 身体完满

❁ 精神完满

❁ 社会上的完满状态

- 
- ❁ 世界卫生组织(WHO)关于健康的定义:
 - ❁ 健康不仅是指没有疾病,还要有完好的心理状态和社会适应能力.

❁ 世界卫生组织的健康标准

1.有充沛的精力,能从容不迫地担负日常生活和繁重的工作,而且不感到过分紧张疲劳。

❁ 2.处事乐观,态度积极,乐于承担责任,大事小事都不挑剔。

❁ 3.善于休息,睡眠好。

- 
- ❁ 4.应变能力强,能适应外界环境的各种变化。
 - ❁ 5.能够抵抗一般性感冒和传染病。
 - ❁ 6.体重适当,身体匀称,站立时,头、肩、臂位置协调。
 - ❁ 7.眼睛明亮,反应敏捷,眼睑不易发炎。
 - ❁ 8.牙齿清洁,无龋齿,不疼痛,牙龈颜色正常,无出血现象。
 - ❁ 9.头发有光泽,无头屑。
 - ❁ 10.肌肉丰满,皮肤弹性好。

营养素对情绪的影响

❁ 食物中一些营养素对人体代谢的影响

❁ 对内分泌及体内激素的影响

❁ 食物对人体情绪的影响

❁ 有一些食物可以让我们情绪平静

❁ 有一些食物会让人情绪暴躁

❁ 与情绪有关的食物可以影响我们体内血清素的水平

❁ 在我们体内跟情绪有关的神经化学递质主要有：

❁ 乙酰胆碱、多巴胺、五羟色胺等

❁ 营养素对人体免疫系统的影响

❁ 增强免疫系统：香菇多糖蘑菇、黑木耳、银耳蒜素

❁ 削弱免疫系统：引起食物过敏反应：蛋、牛奶、大豆、花生、鱼、牛羊肉

营养 与 优生

- ❁ 影响优生的因素很多

- ❁ 遗传因素

- ❁ 环境因素

- ❁ 营养与优生关系密切

- ❁ 新生儿的死亡率

- ❁ 与出生时的体重有关系，

- ❁ 体重越轻越易发生死亡，

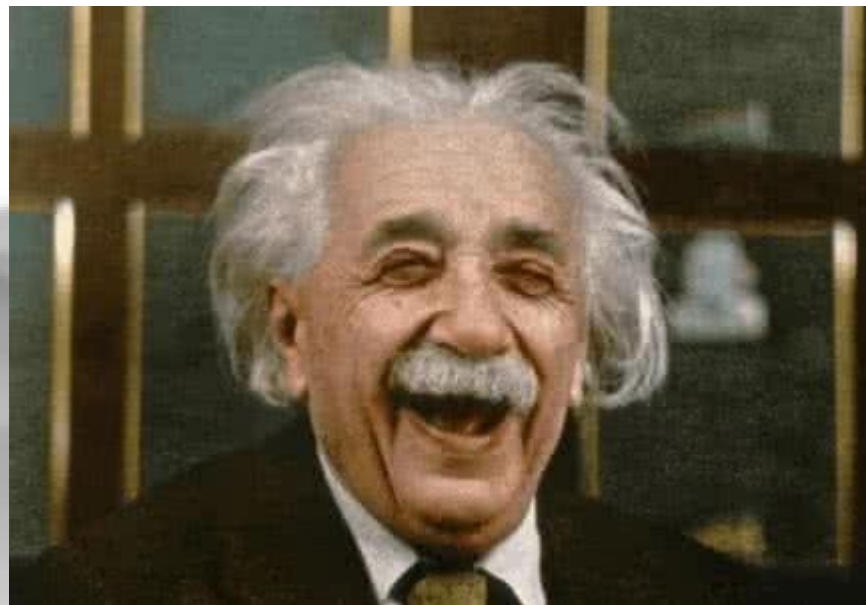
- ❁ 婴儿体重又与其在母体内的营养密切相关

- ❁ 先天畸形

- ❁ 婴幼儿的脑发育

营养与发育

- ❁ 人体的正常发育
- ❁ 身高
- ❁ 体重
- ❁ 性情
- ❁ 情绪



营养与衰老

- ❁ 衰老

- ❁ 原理

- ❁ 营养对衰老的抑制作用

- ❁ 食物的抗衰老作用



本节 内容

- ❁ 营养学的基本知识
- ❁ 营养学在人体的运用
- ❁ 不同发育阶段
- ❁ 不同季节
- ❁ 不同生理状况
- ❁ 营养治疗

营养学的研究内容

- ❁ 人类的健康，不是靠医生和药品来维护的，而是靠营养来维护的，营养又是来自食物。
- ❁ 常见对食物中营养成分的一些错误认识
- ❁ 人的喜厌
- ❁ 价格
- ❁ 包装精美
- ❁ 进/出口



常见 营养 误区

- ❁ 营养素含量高低的常见误区
- ❁ 不是你喜欢吃的东西营养就多，讨厌吃的东西营养就少；
- ❁ 也不是价钱贵的营养多，便宜的就少；
- ❁ 更不是外国进口的、包装漂亮的食品营养多，本国出产的就少。

营养学

- ❁ 营养学是研究要补充什么物质才能满足人们正常生理的需要，才能使人们健康地发育成长。
- ❁ 营养学是以人类摄取食物这一生物过程及其有关因素和措施为主要研究对象的科学。
- ❁ 就是研究吃下的食物，对人体所产生的功能的学科。



人体的构成 生化组成



🌸 65kg 男性 为例

生化组成	蛋白质	脂类	碳水化合物	水	矿物质
重量 kg	11	9	1	40	4
人体含量%	17.0	13.8	1.5	61.6	6.1
必须 Kg		1	200 g		

🌸 人体蛋白质变化<2 kg

- ❁ 这些物质存在于：
- ❁ 细胞中 55%
- ❁ 细胞支持组织 30%
- ❁ 血液 淋巴液 脑脊液
- ❁ 脂肪 15%
- ❁ 皮下脂肪
- ❁ 内脏周围脂肪组织中



三者比例会依据不同生理状况而改变

三者比例会依据不同生理状况而改变

- ❁ 生病
- ❁ 应激
- ❁ 异常环境
- ❁ 消耗性疾病

❁ 2.不同生长发育时期也会产生变化

人体的生长

- ❁ 机体大小的变化
- ❁ 结构组成的变化



- ❁ 水分的减少
 - ❁ 细胞群的增加
- 肌肉
脂肪
骨骼



老年 身体 结构的 变化

- ❁ 1. 细胞群的减少
 - ❁ 男性 25-60岁 细胞群的减少 0.11 kg/年
 - ❁ 25-26 42.5 kg
 - ❁ 65-70 34.5 kg
 - ❁ 40年减少8 kg 女性减少5 kg
- ❁ 2. 机体去脂肪组织减少 男性 减少 12 kg
- ❁ 3. 增加脂肪含量
- ❁ 4. 总水量减少

